

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i: MAT1105 — Lineær algebra og numeriske metoder

Eksamensdag: Onsdag 4. desember 2024.

Tid for eksamen: 15:00 – 19:00.

Oppgavesettet er på 3 sider.

Vedlegg: Ingen.

Tillatte hjelpemidler: Ingen.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Settet består av 10 deloppgaver som alle teller 6 poeng. Du må begrunne alle svar, og du må vise nok mellomregninger til at man lett kan følge argumentene dine.

Oppgave 1 (6 poeng)

En kvadratisk matrise $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ er *nilpotent* om det finnes en $k \in \mathbb{N}$ slik at $A^k = 0$ (nullmatrisen). Skriv et motsigelsesbevis for følgende utsagn:

La A være en nilpotent matrise. Da er A ikke inverterbar.

Oppgave 2 (6 poeng)

Vi sier at to tall har *lik paritet* hvis enten begge er partall eller begge er oddetall. Skriv et kontrapositivt bevis for følgende utsagn:

La $x, y \in \mathbb{N}$. Om $x + y$ er et partall, har x og y lik paritet.

Oppgave 3 (6 poeng)

Definer $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ved $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$, der

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Bestem om f er

- (i) veldefinert
- (ii) injektiv

(Fortsettes på side 2.)

(iii) surjektiv

(iv) inverterbar.

Oppgave 4 (12 poeng)

Vi ser på matrisen $A = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 6 & 1 \\ -4 & -16 & -12 & 2 \\ -1 & -4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

4a

Finn en basis for søylerommet til A .

4b

Utvid basisen du fant i **a)** til en basis for $\mathbb{R}^3$.

Oppgave 5 (12 poeng)

La A være matrisen $A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.8 \\ 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$.

5a

Finn egenverdiene og egenvektorene til A .

5b

Hva vil det si at en matrise kan diagonaliseres? Skriv ned en diagonalisering av matrisen A . Har A en ortonormal basis av egenvektorer?

Oppgave 6 (12 poeng)

En funksjon f tilfredsstiller $f(0) = 0$, $f(1) = -1$, $f(2) = 0$, og $f(3) = 9$.

6a

Finn tilnærmingen til $\int_0^3 f(x) dx$ som du får ved å bruke trapesmetoden med tre delintervaller.

6b

Finn Newtonformen til det kubiske polynomet som interpolerer f i de gitte punktene. Hvilken tilnærming til $f'(1)$ kan du få fra det interpolerende polynomet?

(Fortsettes på side 3.)

Oppgave 7 (6 poeng)

Vi bruker den symmetriske Newtonkvotienten

$$f'(a) \approx (f(a+h) - f(a-h))/(2h)$$

som tilnærming til den deriverte til $f(x) = \cos x$ i a . Vis at feilen i denne tilnærmingen oppfyller

$$\left| \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} - f'(a) \right| \leq \frac{h^2}{6}$$

Hvor liten må du velge h for at denne feilen skal bli mindre enn $6 \cdot 10^{-4}$?

Hint: Evaluer Taylorrekka til f i a av orden 2 med restledd i $a+h$ og $a-h$.

Lykke til!